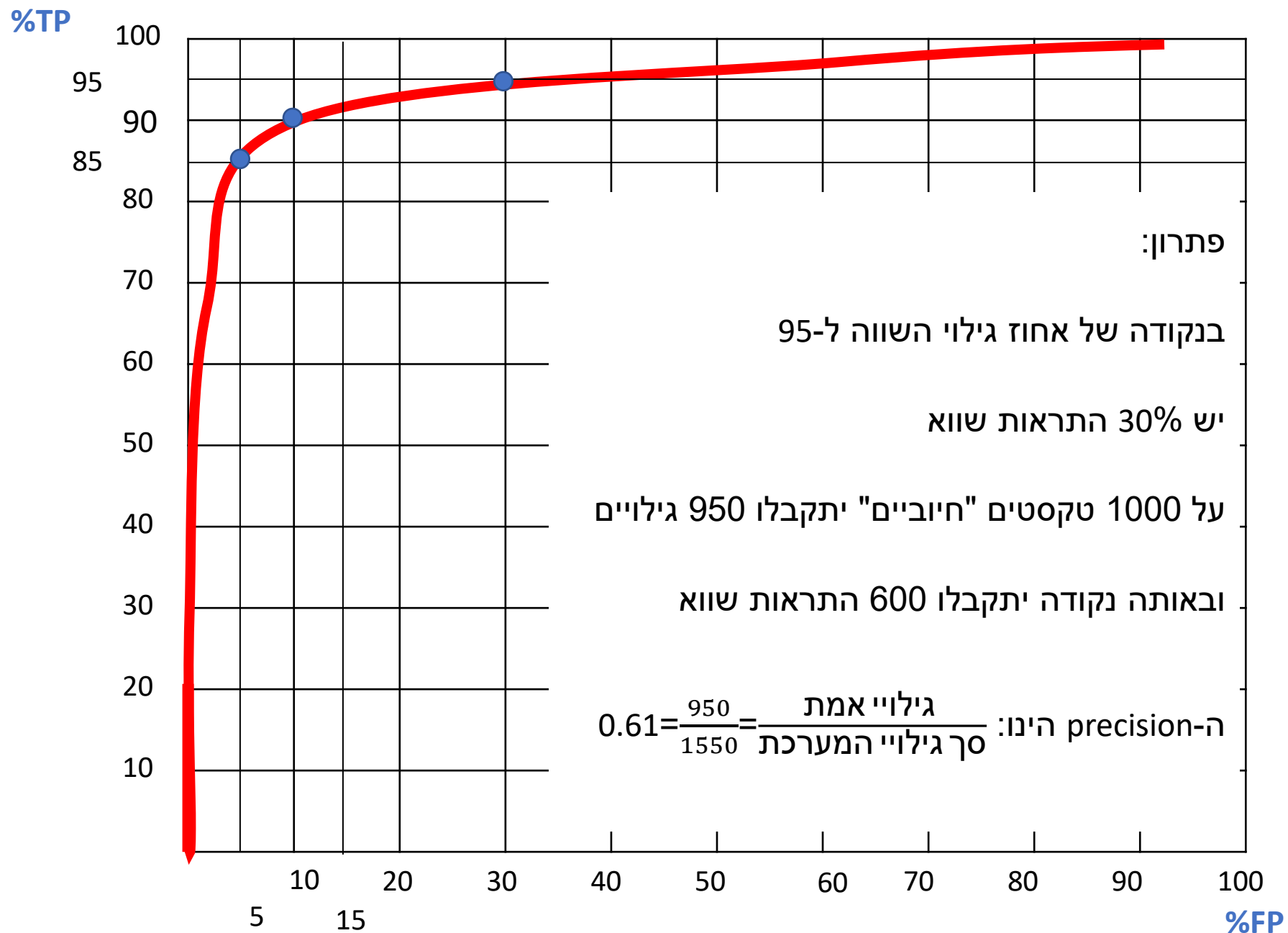


למידה חישובית וכריית נתונים

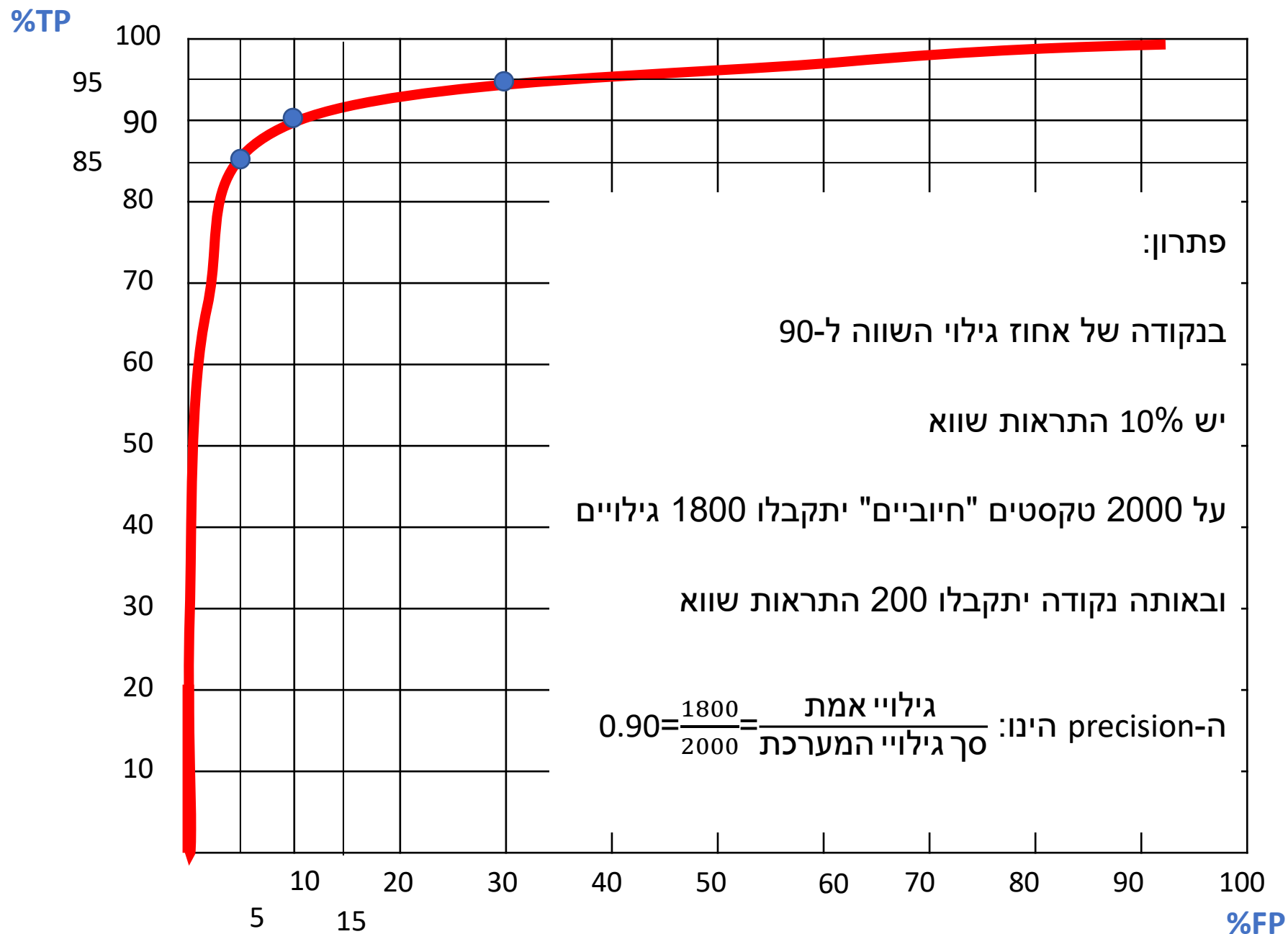
פתרון מועד ב'



יצרנו מכונת למידה לסיווג  
טקסטים לנושא "ספורט" (P) או  
"נושאים אחרים" (N).

בחנו ביצועי מכונת הלמידה על  
1000 טקסטים ה"עוסקים  
בספורט" ו-2000 טקסטים  
העוסקים ב"נושאים אחרים".

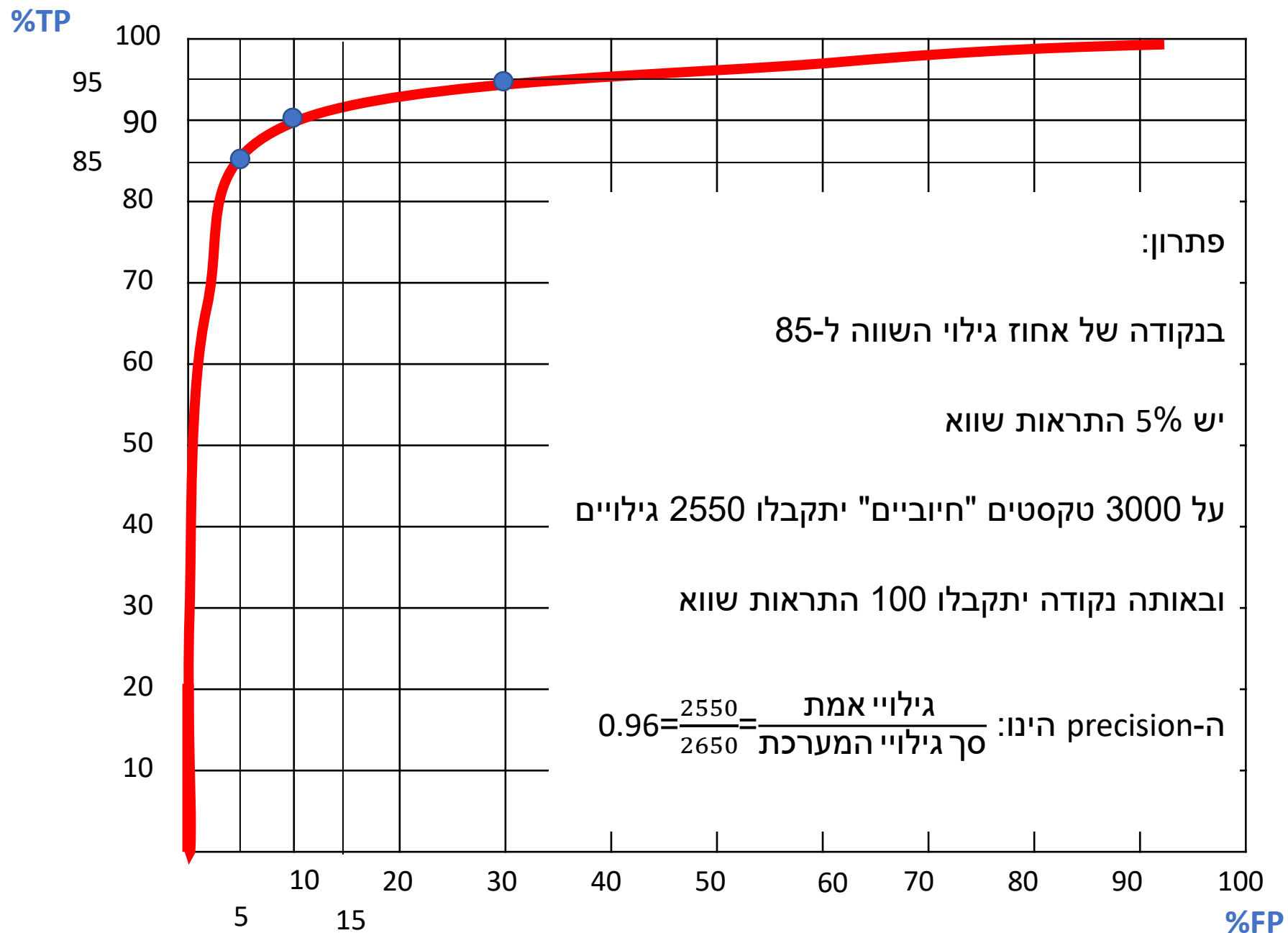
עבור אחוז גילוי של 95% מהו  
ה-precision (בקירוב של שתי  
ספרות לאחר הנקודה) של  
המכונה?



יצרנו מכונת למידה לסיווג  
טקסטים לנושא "ספורט" (P) או  
"נושאים אחרים" (N).

בחנו ביצועי מכונת הלמידה על  
2000 טקסטים ה"עוסקים  
בספורט" ו-2000 טקסטים  
העוסקים ב"נושאים אחרים".

עבור אחוז גילוי של 90% מהו  
ה-precision (בקירוב של שתי  
ספרות לאחר הנקודה) של  
המכונה?



יצרנו מכונת למידה לסיווג  
טקסטים לנושא "ספורט" (P) או  
"נושאים אחרים" (N).

בחנו ביצועי מכונת הלמידה על  
3000 טקסטים ה"עוסקים  
בספורט" ו-2000 טקסטים  
העוסקים ב"נושאים אחרים".

עבור אחוז גילוי של 85% מהו  
ה-precision (בקירוב של שתי  
ספרות לאחר הנקודה) של  
המכונה?

## L1

## 5 הקרובים: "3","3","3" ,"1","1"

$$\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} = \frac{13}{36}$$

## "1" λιο

$$\frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^2} = \frac{3}{9} = \frac{12}{36}$$

"3" λιο'ο

[illegible]

## L1

## 5 הקרובים: "2","2","2" ,"1","1"

$$\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} = \frac{13}{36}$$

# "1" λ'ΙΟΙ

$$\frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^2} = \frac{3}{9} = \frac{12}{36}$$

"2" λιο'ο

[illegible]

L1

## 5 הקרובים: "3","3","3" ,"2","2"

$$\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} = \frac{13}{36}$$

"2" λιο'ο

$$\frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^2} = \frac{3}{9} = \frac{12}{36}$$

## "3" λιο

[illegible]

| f1 | f2 | f3 | class |
|----|----|----|-------|
| 1  | 2  | 0  | "1"   |
| 2  | 2  | 0  | "1"   |
| 3  | 2  | 3  | "1"   |
| 4  | 2  | 2  | "1"   |
| 5  | 3  | 0  | "2"   |
| 6  | 3  | 2  | "2"   |
| 7  | 3  | 0  | "3"   |
| 8  | 3  | 1  | "3"   |

נתונה טבלת האימון הבאה.

נתון:

$$H(class|f_3) = 1$$

מהו ערכו של  $\chi^2$ ?

$$H\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{2} \times \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \times \log_2 \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \times \log_2 \frac{1}{4} = \frac{12+2}{16} = \frac{3}{2}$$

$$H(Y|x_3) = p(x_3 = 0) \times H(Y|x_3 = 0) + p(x_3 = 1) \times H(Y|x_3 = 1) + p(x_3 = 2) \times H(Y|x_3 = 2) + p(x_3 = 3) \times H(Y|x_3 = 3) = \frac{4}{8} \times \frac{3}{2} + \frac{1}{8} \times 0 + \frac{2}{8} \times 1 + \frac{1}{8} \times 0 = \frac{12+4}{16} = \frac{16}{16}$$

| f1 | f2 | f3 | class |
|----|----|----|-------|
| 1  | 2  | 0  | "1"   |
| 2  | 2  | 0  | "1"   |
| 3  | 2  | 3  | "4"   |
| 4  | 2  | 1  | "4"   |
| 5  | 3  | 0  | "2"   |
| 6  | 3  | 2  | "2"   |
| 7  | 3  | 0  | "3"   |
| 8  | 3  | 1  | "3"   |

נתונה טבלת האימון הבאה.

נתון:

$$H(class|x_3) = 1$$

מהו ערכו של  $x$ ?

$$H\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{2} \times \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \times \log_2 \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \times \log_2 \frac{1}{4} = \frac{12+2}{16} = \frac{3}{2}$$

$$H(Y|x_3) = p(x_3 = 0) \times H(Y|x_3 = 0) + p(x_3 = 1) \times H(Y|x_3 = 1) + p(x_3 = 2) \times H(Y|x_3 = 2) + p(x_3 = 3) \times H(Y|x_3 = 3) = \frac{4}{8} \times \frac{3}{2} + \frac{2}{8} \times 1 + \frac{1}{8} \times 0 + \frac{1}{8} \times 0 = \frac{12+4}{16} = \frac{16}{16}$$

| f1 | f2 | f3 | class |
|----|----|----|-------|
| 1  | 2  | 0  | "1"   |
| 2  | 2  | 0  | "1"   |
| 3  | 2  | 3  | "4"   |
| 4  | 2  | 2  | "4"   |
| 5  | 3  | 0  | "4"   |
| 6  | 3  | 2  | "3"   |
| 7  | 3  | 0  | "3"   |
| 8  | 3  | 1  | "3"   |

נתונה טבלת האימון הבאה.

נתון:

$$H(class|x_3) = \frac{3}{4}$$

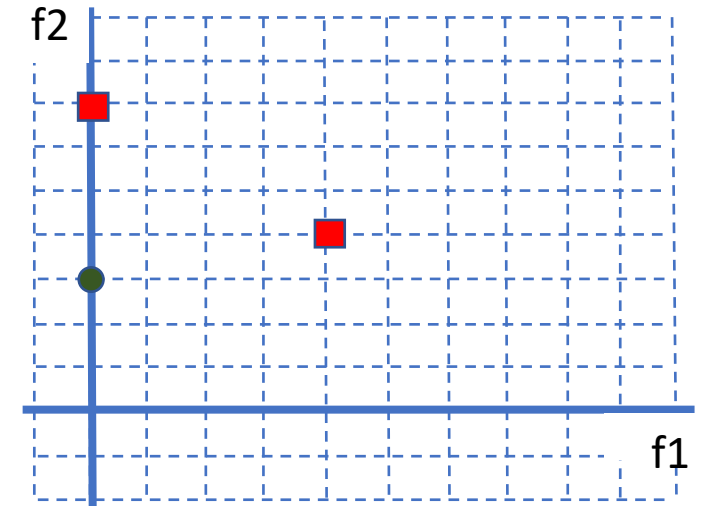
מהו ערכו של X?

$$H\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{2} \times \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \times \log_2 \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \times \log_2 \frac{1}{4} = \frac{12+2}{16} = \frac{3}{2}$$

$$H(Y|x_3) = p(x_3 = 0) \times H(Y|x_3 = 0) + p(x_3 = 1) \times H(Y|x_3 = 1) + p(x_3 = 2) \times H(Y|x_3 = 2) + p(x_3 = 3) \times H(Y|x_3 = 3) = \frac{4}{8} \times \frac{3}{2} + \frac{1}{8} \times 0 + \frac{2}{8} \times 1 + \frac{2}{8} \times 0 = \frac{12+4}{16} = \frac{12}{16}$$

נתונה בעיית הלמידה הבאה:

| # | f1 | f2 | class |
|---|----|----|-------|
| 1 | 0  | 7  | P     |
| 2 | 4  | 4  | P     |
| 3 | 0  | 3  | N     |



הרצנו אלגוריתם SVM-HARD-MARGIN  
מה מהבאים הינו סט המשקולות שקיבלנו  
משוואת הסיווג  $WX-b$

ברור ששלושת הווקטורים הינם SV

ידוע שערך המשוואה עבור positive support vector הינו 1  
ועבור שלילי הערך הינו -1

$$(f1 = 0, f2 = 7) \rightarrow (1) w_1 \times 0 + w_2 \times 7 - b = 1$$

$$(f1 = 4, f2 = 4) \rightarrow (2) w_1 \times 4 + w_2 \times 4 - b = 1$$

$$(f1 = 0, f2 = 3) \rightarrow (3) w_1 \times 0 + w_2 \times 3 - b = -1$$

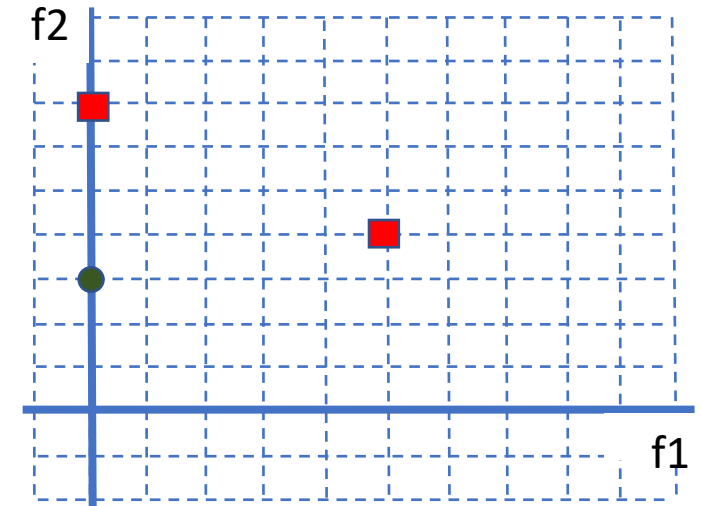
$$(4), (1 - 3) w_2 \times 4 = 2 \rightarrow w_2 = \frac{1}{2}$$

$$(4), (2 - 3) 4 \times w_1 + \frac{1}{2} \times 1 = 2 \rightarrow 4w_1 = 1\frac{1}{2} \rightarrow w_1 = \frac{3}{8}$$

$$(3) \frac{1}{2} \times 3 - b = -1 \rightarrow b = 2\frac{1}{2}$$
$$w_1 = \frac{3}{8}, w_2 = \frac{1}{2}, b = 2\frac{1}{2}$$

נתונה בעיית הלמידה הבאה:

| # | f1 | f2 | class |
|---|----|----|-------|
| 1 | 0  | 7  | P     |
| 2 | 5  | 4  | P     |
| 3 | 0  | 3  | N     |



הרצנו אלגוריתם SVM-HARD-MARGIN  
מה מהבאים הינו סט המשקולות שקיבלנו

ברור ששלושת הווקטורים הינם SV

ידוע שערך המשוואה עבור positive support vector חיובי הינו 1  
ועבור שלילי הערך הינו -1

$$(f1 = 0, f2 = 7) \rightarrow (1) w_1 \times 0 + w_2 \times 7 - b = 1$$

$$(f1 = 5, f2 = 4) \rightarrow (2) w_1 \times 5 + w_2 \times 4 - b = 1$$

$$(f1 = 0, f2 = 3) \rightarrow (3) w_1 \times 0 + w_2 \times 3 - b = -1$$

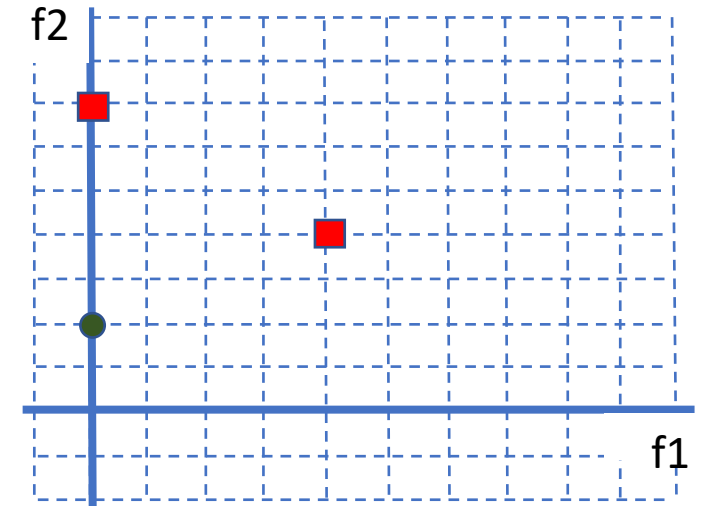
$$(4), (1 - 3) w_2 \times 4 = 2 \rightarrow w_2 = \frac{1}{2}$$

$$(4), (2 - 3) 5 \times w_1 + \frac{1}{2} \times 1 = 2 \rightarrow 5w_1 = 1\frac{1}{2} \rightarrow w_1 = \frac{3}{10}$$

$$(3) \frac{1}{2} \times 3 - b = -1 \rightarrow b = 2\frac{1}{2}$$
$$w_1 = \frac{3}{10}, w_2 = \frac{1}{2}, b = 2\frac{1}{2}$$

נתונה בעיית הלמידה הבאה:

| # | f1 | f2 | class |
|---|----|----|-------|
| 1 | 0  | 7  | P     |
| 2 | 4  | 4  | P     |
| 3 | 0  | 2  | N     |



הרצנו אלגוריתם SVM-HARD-MARGIN  
מה מהבאים הינו סט המשקולות שקיבלנו  
משוואת הסיווג  $WX-b$

ברור ששלושת הווקטורים הינם SV

ידוע שערך המשוואה עבור positive support vector הינו 1  
ועבור שלילי הערך הינו -1

$$(f1 = 0, f2 = 7) \rightarrow (1) w_1 \times 0 + w_2 \times 7 - b = 1$$

$$(f1 = 4, f2 = 4) \rightarrow (2) w_1 \times 4 + w_2 \times 4 - b = 1$$

$$(f1 = 0, f2 = 2) \rightarrow (3) w_1 \times 0 + w_2 \times 2 - b = -1$$

$$(4), (1 - 3) w_2 \times 5 = 2 \rightarrow w_2 = \frac{2}{5}$$

$$(4), (2 - 3) 4 \times w_1 + \frac{2}{5} \times 2 = 2 \rightarrow 4w_1 = 1\frac{1}{5} \rightarrow w_1 = \frac{6}{20}$$

$$(3) \frac{2}{5} \times 2 - b = -1 \rightarrow b = 1\frac{4}{5}$$

$$w_1 = \frac{6}{20}, w_2 = \frac{2}{5}, b = 1\frac{4}{5}$$

נתונה טבלת האימון הבאה:

| $f_1$ | $f_2$ | $f_3$ | $f_4$ | class |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 17    | 1     | -7    | 7     | N     |
| 111   | 0     | -12   | 1     | N     |
| 9     | -2    | -14   | -1    | P     |
| 2     | -6    | -21   | 2     | P     |

בחר את התשובה הנכונה ביותר

נתונה טבלת האימון הבאה:

| $f_1$ | $f_2$ | $f_3$ | $f_4$ | class |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 17    | 1     | 1     | -7    | N     |
| 11    | 0     | 3     | -3    | N     |
| 9     | -2    | -3    | -17   | P     |
| 17    | -6    | 3     | -22   | P     |

בחר את התשובה הנכונה ביותר

נתונה טבלת האימון הבאה:

| $f_1$ | $f_2$ | $f_3$ | $f_4$ | class |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 17    | 1     | 1     | -7    | P     |
| 11    | 0     | 3     | -3    | P     |
| 9     | -2    | -3    | -17   | N     |
| 17    | -6    | 3     | -22   | N     |

בחר את התשובה הנכונה ביותר

ניתן למצוא פרספטרון שיפתור קבוצת אימון זו במלואה. זו קבוצה  
הניתנת להפרדה לינארית.

קל לראות מהערכים אלו משקולות יפתרו

$w_1 = -1, w_2 = -1, w_3 = 1, w_4 = 1$

$w_1 = -1, w_2 = -1, w_3 = 1, w_4 = 1$

$w_1 = 1, w_2 = 1, w_3 = -1, w_4 = -1$

$$D_{t+1}(i) = \frac{D_t(i)}{Z_t} \cdot \begin{cases} e^{-\alpha_t} & \text{if } y_i = h_t(x_i) \\ e^{\alpha_t} & \text{if } y_i \neq h_t(x_i) \end{cases}$$

נתונים הווקטורים החד-מימדיים הבאים:

| i | x  | Label |
|---|----|-------|
| 1 | -2 | ●     |
| 2 | -1 | ■     |
| 3 | 1  | ●     |

ונתונה משוואת הסיווג הבאה (כמתואר באיור):

If  $(x > -1.5)$  then classify as ■  
 else classify as ●

$$\varepsilon_t = \frac{1}{3}$$

$$\alpha_t = \frac{1}{2} \ln \left( \frac{\left(1 - \frac{1}{3}\right)}{\frac{1}{3}} \right) = \frac{1}{2} \ln(2) = 0.34$$

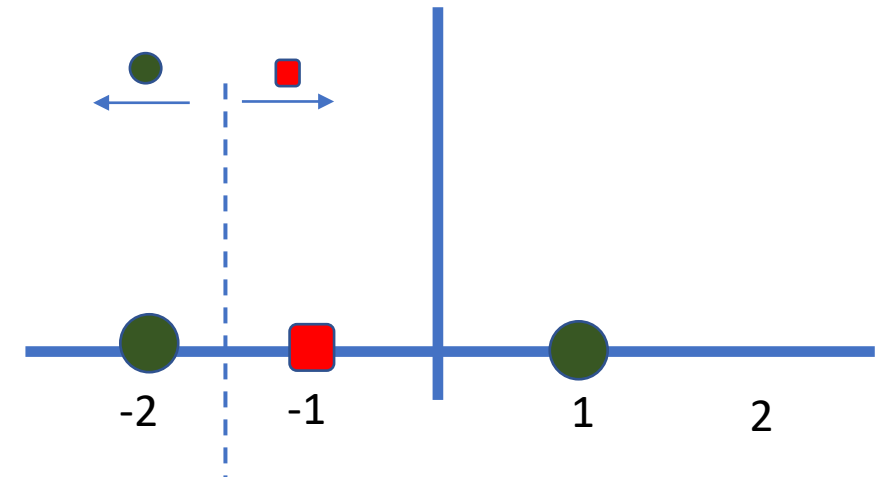
$$D_2(i) = \frac{1}{3} e^{-0.34} = 0.23 \quad \text{correctly classified}$$

$$D_2(i) = \frac{1}{3} e^{0.34} = 0.46 \quad \text{incorrectly classified}$$

$$\text{Normalization factor} = 2 \times 0.23 + 0.46 = 0.92 \rightarrow$$

$$i = 1 \rightarrow \frac{0.23}{0.92} = 0.25, i = 2 \rightarrow \frac{0.46}{0.92} = 0.5, i = 3 \rightarrow \frac{0.23}{0.92} = 0.25$$

אנו מריצים אלגוריתם ADABOOST מתחילים עם משקולות שווים לכל הדוגמאות. מה יהיו ערכי המשקולות לאחר האיטרציה הראשונה? (ולאחר נירמול)



$$D_{t+1}(i) = \frac{D_t(i)}{Z_t} \cdot \begin{cases} e^{-\alpha_t} & \text{if } y_i = h_t(x_i) \\ e^{\alpha_t} & \text{if } y_i \neq h_t(x_i) \end{cases}$$

$$\varepsilon_t = \frac{1}{4}, D_t(i) = \frac{1}{4}$$

$$\alpha_t = \frac{1}{2} \ln \left( \frac{\left(1 - \frac{1}{4}\right)}{\frac{1}{4}} \right) = \frac{1}{2} \ln(3) = 0.55$$

$$D_2(i) = \frac{\frac{1}{4} e^{-0.55}}{Z_t} = 0.14 \quad \text{correctly classified}$$

$$D_2(i) = \frac{\frac{1}{4} e^{0.55}}{Z_t} = 0.43 \quad \text{incorrectly classified}$$

$$\text{Normalization factor} = 3 \times 0.14 + 0.43 = 0.85$$

$$i = 1 \rightarrow \frac{0.14}{0.85} = 0.16, i = 2 \rightarrow \frac{0.14}{0.85} = 0.16, i = 3 \rightarrow \frac{0.43}{0.85} = 0.51, i = 4 \rightarrow \frac{0.14}{0.85} = 0.16$$

נתונים הווקטורים החד-מימדיים הבאים:

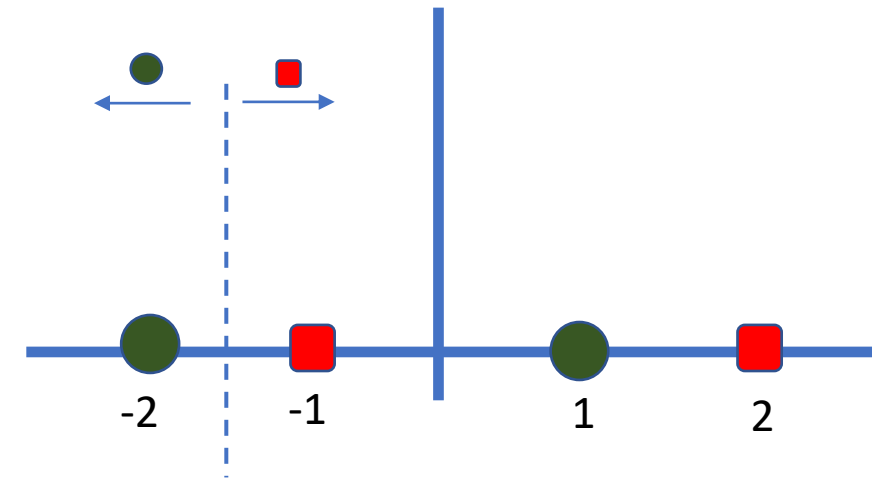
| i | x  | Label |
|---|----|-------|
| 1 | -2 | ●     |
| 2 | -1 | ■     |
| 3 | 1  | ●     |
| 4 | 2  | ■     |

ונתונה משוואת הסיווג הבאה (כמתואר באיור):

If ( $x > -1.5$ ) then classify as ■

else classify as ●

אנו מריצים אלגוריתם ADABOOST. מתחילים עם משקולות שווים לכל הדוגמאות. מה יהיו ערכי המשקולות לאחר האיטרציה הראשונה? (ולאחר נירמול)



$$D_{t+1}(i) = \frac{D_t(i)}{Z_t} \cdot \begin{cases} e^{-\alpha_t} & \text{if } y_i = h_t(x_i) \\ e^{\alpha_t} & \text{if } y_i \neq h_t(x_i) \end{cases}$$

$$\varepsilon_t = \frac{1}{5}, D_t(i) = \frac{1}{5}$$

$$\alpha_t = \frac{1}{2} \ln \left( \frac{\left(1 - \frac{1}{5}\right)}{\frac{1}{5}} \right) = \frac{1}{2} \ln(4) = 0.69$$

$$D_2(i) = \frac{\frac{1}{5} e^{-0.69}}{Z_t} = 0.10 \quad \text{correctly classified}$$

$$D_2(i) = \frac{\frac{1}{4} e^{0.69}}{Z_t} = 0.5 \quad \text{incorrectly classified}$$

$$\text{Normalization factor} = 4 \times 0.1 + 0.5 = 0.9$$

$$i = 1 \rightarrow \frac{0.10}{0.9} = 0.11, i = 2 \rightarrow \frac{0.10}{0.9} = 0.11,$$

$$i = 3 \rightarrow \frac{0.10}{0.9} = 0.11, i = 4 \rightarrow \frac{0.5}{0.9} = 0.55, i = 5 \rightarrow \frac{0.10}{0.9} = 0.11$$

נתונים הווקטורים החד-מימדיים הבאים:

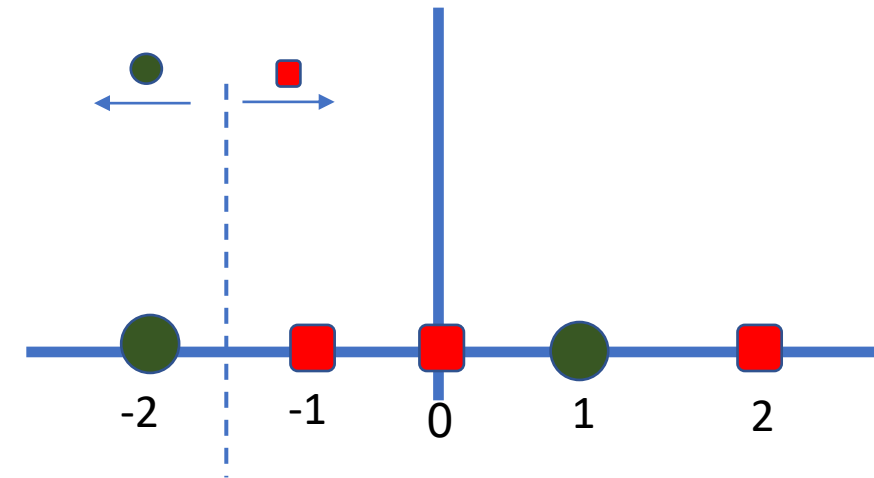
| i | x  | Label |
|---|----|-------|
| 1 | -2 | ●     |
| 2 | -1 | ■     |
| 3 | 0  | ■     |
| 4 | 1  | ●     |
| 5 | 2  | ■     |

ונתונה משוואת הסיווג הבאה (כמתואר באיור):

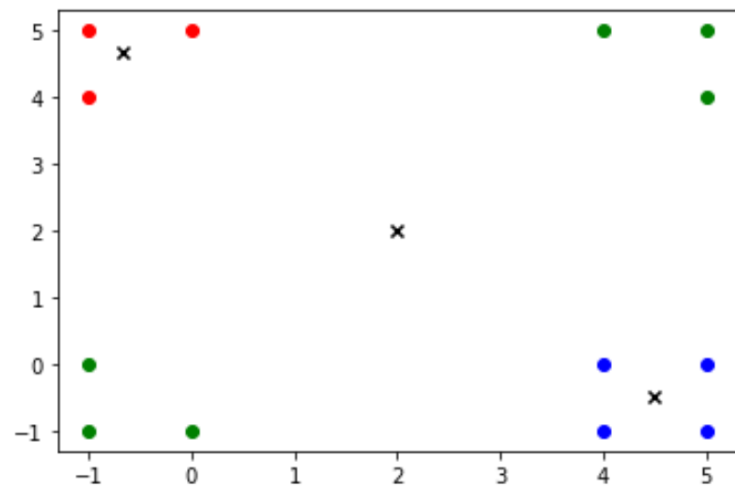
If  $(x > -1.5)$  then classify as ■

else classify as ●

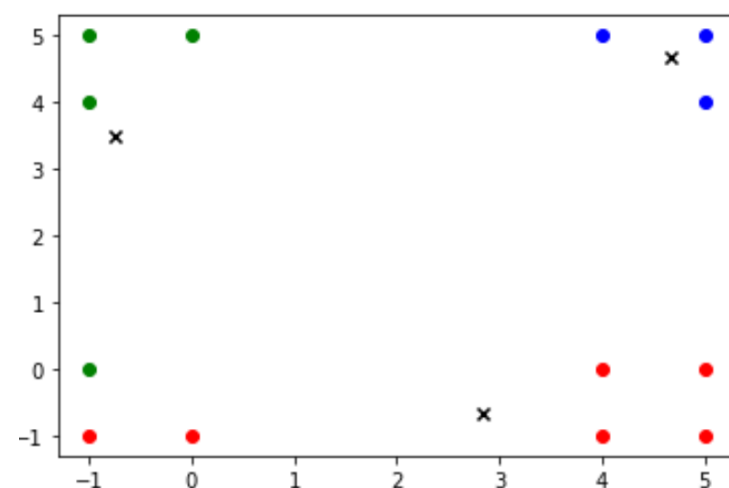
אנו מריצים אלגוריתם ADABOOST. מתחילים עם משקולות שווים לכל הדוגמאות. מה יהיו ערכי המשקולות לאחר האיטרציה הראשונה? (ולאחר נירמול)



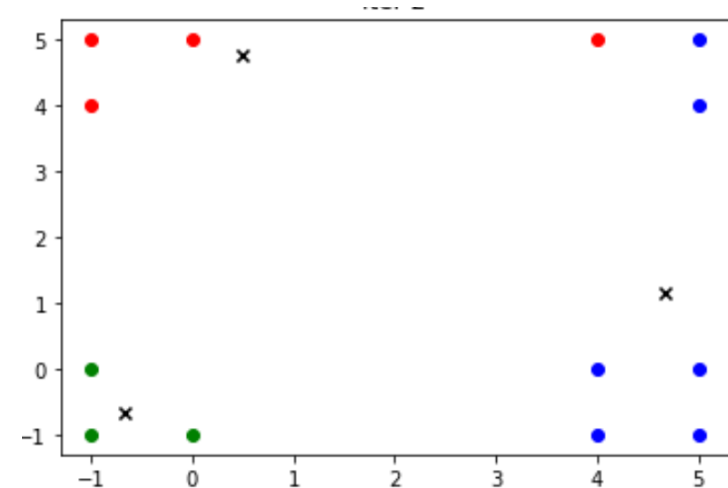
סיום "חוקי"



סיום "חוקי"



סיום "חוקי"



- KMEAN - יש צורך להגדיר את מס' ה"אשכולות" כקלט לאלגוריתם
- אלגוריתם KMEANS – ככל שנגדיל את K סביר להניח שה- distortion יקטן
- בסיום הרצת תהליך Ensemble לא מובטח לנו שאין התאמת יתר לקבוצת האימון
- לעיתים השימוש ב-ensemble יביא לביצועים גבוהים יותר מאשר שימוש באלגוריתם בודד
- באלגוריתם עץ החלטה ID3 - גם אם הגענו למצב בו ה-infogain של כל המאפיינים שווה לאפס נמשיך בבניית העץ
- עדכון המשקולות ברשת נוירונים מבוצע בשיטת Gradient Descent
- אלגוריתם SVM חסין יותר לבעיית ה-overfitting מאשר אלגוריתם הפרספטרון
- באלגוריתם SVM עם טריק הקרנל ישנה הנחה שיתכן באמצעות "מיפוי" הווקטורים למימד גבוה נמצא הפרדה לינארית (למרות שבמימד הבעיה אין הפרדה לינארית)
- המסווג הסופי באלגוריתם ADABOOST הינו שקלול של המסווגים באיטרציות השונות (כלומר כל מסווג יחושב לפי המשקל אותו קיבל באיטרציה שלו)
- אנו מעדיפים שה-EER של גרף ROC יהיה נמוך יותר
- אלגוריתם KNN – ככל שK גדול יותר לא מובטח לנו שנקבל תוצאה טובה יותר
- באמצעות אלגורים KNN ניתן להגיע לפתרון בעייה מרובת מחלקות